

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

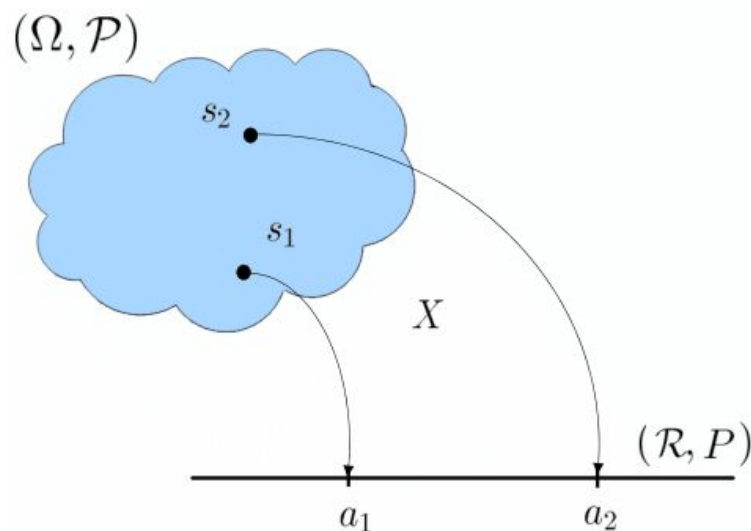
Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Variable aleatoria. Densidad discreta y distribución

Si en un experimento aleatorio, a cada suceso elemental del espacio $(\Omega, \mathcal{P})$ le asignamos un valor numérico obtenemos una variable que “hereda” de Ω la probabilidad $\mathcal{P}$, y que denominamos **variable aleatoria**.



La probabilidad P de que X tome un valor concreto a , $P(X = a)$, es la probabilidad que corresponde a la unión de los sucesos aleatorios elementales a los que hemos asignado ese valor a .

¿Cómo asignamos una probabilidad P a los valores del rango de una v.a.?
(¿cómo hereda la variable X la función de probabilidad $\mathcal{P}$ del espacio Ω ?)

Dado $A \subset \mathbb{R}$, la probabilidad de A viene dada por

$$P(A) = P(X \in A) = \mathcal{P}(s \in \Omega : X(s) \in A)$$

La función de $\left\{ \begin{array}{l} \text{masa (v.a. discreta)} \\ \text{densidad (v.a. continua)} \end{array} \right\}$ **caracteriza** P (inducida por $\mathcal{P}$)

- ¿qué significa? que conocida la función de masa/densidad de X podemos calcular la probabilidad de cualquier subconjunto $A \subset \mathbb{R}$
- ¿por qué usarlas? porque son más fáciles de calcular y de manipular

Función de masa (v.a.discreta)

Es una función que representa la probabilidad de que X tome cada uno de los posibles valores (discretos) x_i , $i = 1, \dots, n, \dots$:

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R} &\rightarrow [0, 1] \\ x_i &\rightarrow p(x_i) = P(X = x_i) = \\ &= \mathcal{P}(s \in \Omega : X(s) = x_i) \end{aligned}$$

Propiedades:

1. $0 \leq p(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$
2. $\sum_i p(x_i) = 1$
3. Dado $A \subset \mathbb{R}$, $P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} p(x_i)$

Función de distribución

Otra función F que **caracteriza** la función de probabilidad P de una v.a. X :

$$F(x) = P(-\infty, x] = P(s \in \Omega : X(s) \leq x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Propiedades:

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
3. $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$ (monótona no decreciente)
4. $F(x^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F(x + h) = F(x)$ (continua por la derecha)

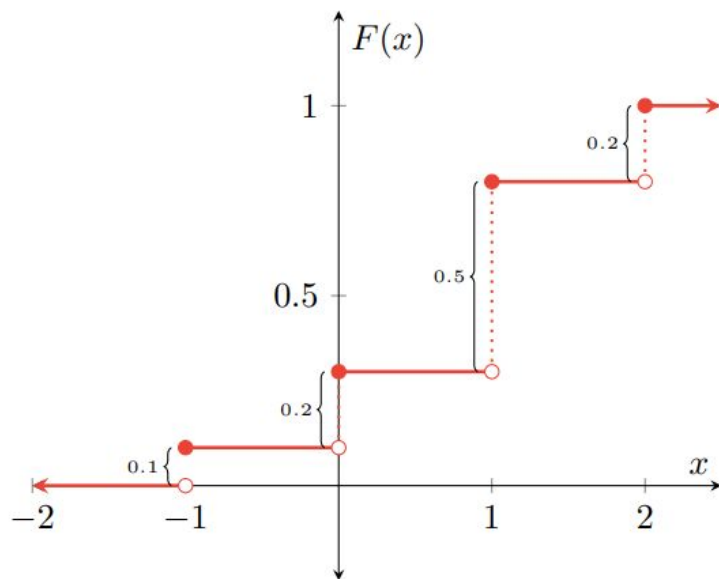
Como consecuencia:

- $P(a, b] = P(-\infty, b] - P(-\infty, a] = F(b) - F(a)$

Función de distribución de una v.a. discreta

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

- es una función continua a trozos (función en escalera)



Ejemplo 1

En un ítem de una prueba aplicada a niños pequeños, se les pide que hagan corresponder cada uno de los tres dibujos de animales con la palabra que identifica a ese animal.

Si un niño asigna aleatoriamente las tres palabras a los tres dibujos,

1. encuentre la función densidad discreta
2. la función de distribución acumulada de Y , el número de aciertos.
3. Encuentre $P(1 < X \leq 6)$.

Resolución

Si la posición en el vector (x, y, z) denota el dibujo y d_1, d_2, d_3 denotan los nombres de los animales, el espacio muestral del experimento es

$$\Omega = \{(d_1, d_2, d_3), (d_2, d_1, d_3), (d_3, d_2, d_1), (d_1, d_3, d_1), (d_3, d_1, d_2), (d_2, d_3, d_1)\}$$

y es equiprobable, con $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$.

Resolución

La variable Y toma 3 valores con probabilidad diferente de cero por lo cual $\mathbf{R}_Y = \{0, 1, 3\}$. La función p_Y toma los valores

$$p_Y(0) = P(Y = 0) = P(\{\text{ningún acierto}\})$$

$$= P(\{(d_2, d_3, d_1), (d_3, d_1, d_2)\}) = \frac{2}{6}$$

$$p_Y(1) = P(Y = 1) = P(\{\text{exactamente un acierto}\})$$

$$= P(\{((d_1, d_3, d_2), (d_3, d_2, d_1), (d_2, d_1, d_3))\}) = \frac{3}{6}$$

$$p_Y(2) = P(Y = 2) = P(\{\text{exactamente dos aciertos}\}) = 0$$

$$p_Y(3) = P(Y = 3) = P(\{\text{exactamente tres aciertos}\})$$

$$= P(\{((d_1, d_2, d_3))\}) = \frac{1}{6}$$

Resolución

y F_Y resulta

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = 0 \quad t < 0$$

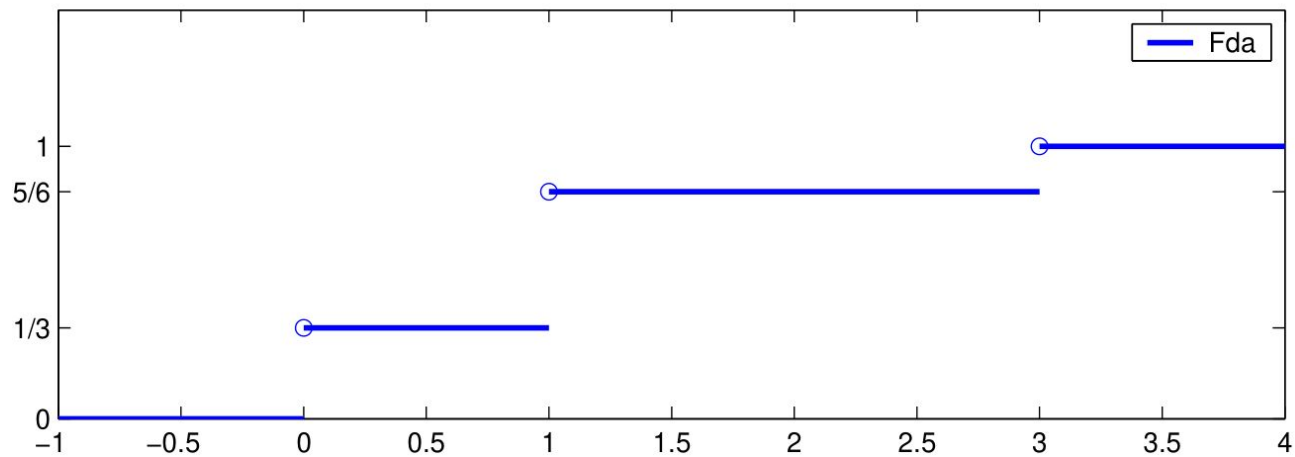
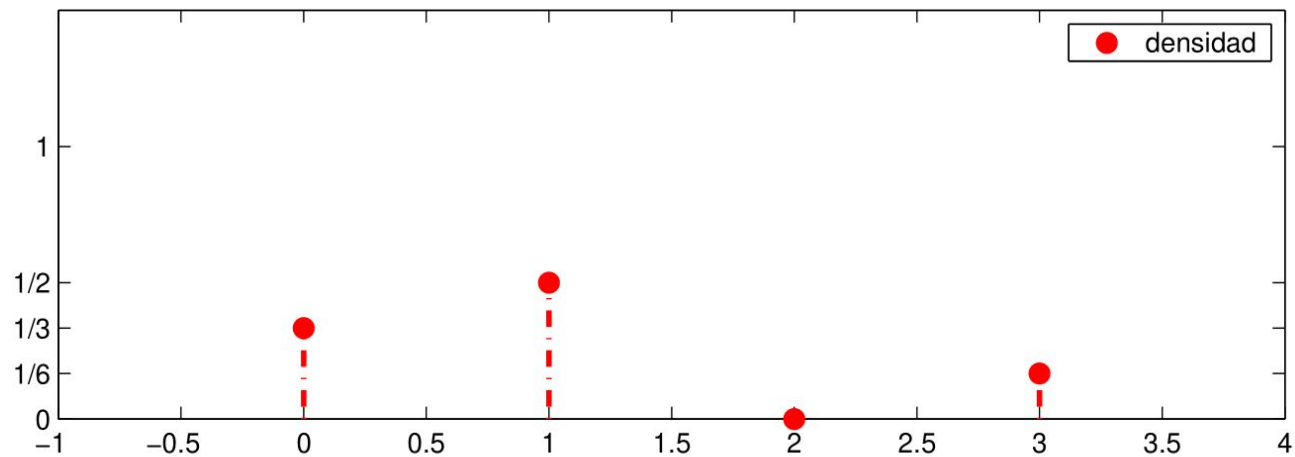
$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = p_Y(0) = \frac{2}{6} \quad 0 \leq t < 1$$

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = p_Y(0) + p_Y(1) = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} \quad 1 \leq t < 2$$

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = p_Y(0) + p_Y(1) + p_Y(2) = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} + 0 \quad 2 \leq t < 3$$

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= P(Y \leq t) = p_Y(0) + p_Y(1) + p_Y(2) + p_Y(3) = P(Y = 3) \\ &= \frac{2}{6} + \frac{3}{6} + 0 + \frac{1}{6} = 1 \quad 3 \leq t \end{aligned}$$

$$P(1 < X \leq 6) = F_X(6) - F_X(1) = 1 - 5/6 = 1/6$$



Ejemplo 2

Experimento aleatorio: lanzar cuatro veces una moneda equilibrada.

Espacio muestral:

$$\Omega = \{CCCC, CCC+, CC + C, C + CC, +CCC, CC + +, C + C+, C + +C, +CC+, +C + C, ++CC, +++C, ++C+, +C ++, C +++ , + + + +\}$$

- Ningún punto del espacio tiene mayor probabilidad de ocurrir
- Probabilidad de Laplace asociada al espacio Ω
- $P(\omega) = 1/\#\Omega = 1/16$

Experimento aleatorio: lanzar cuatro veces una moneda equilibrada.

Espacio muestral:

$$\Omega = \{CCCC, CCC+, CC + C, C + CC, +CCC, CC + +, C + C+, C + +C, +CC+, +C + C, ++CC, +++C, ++C+, +C++, C++++, +++++\}$$

Variable aleatoria X

Recolecta el número de cruces obtenidas en una realización del experimento

¿Qué valores puede tomar la variable? ¿Con qué probabilidad?

Espacio muestral:

$$\Omega = \{CCCC, CCC+, CC + C, C + CC, +CCC, CC + +, C + C+, C + +C, +CC+, +C + C, ++CC, +++C, ++C+, +C ++, C + ++, + + ++\}$$

X v.a. que expresa el número de cruces obtenidas; toma el valor 0 cuando el resultado es $\{CCCC\}$, el valor 1 si ocurre el suceso $\{CCC+, CC + C, C + CC, +CCC\}$, el valor 2 si aparece $\{CC + +, C + C+, C + +C, +CC+, +C + C, ++CC\}$, el valor 3 para los resultados $\{+++C, ++C+, +C ++, C + ++\}$, y el valor 4 si sale $\{++++\}$.

$$P(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{16} & x_i = 0 \\ \frac{4}{16} & x_i = 1 \\ \frac{6}{16} & x_i = 2 \\ \frac{4}{16} & x_i = 3 \\ \frac{1}{16} & x_i = 4 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{16} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{5}{16} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{11}{16} & 2 \leq x < 3 \\ \frac{15}{16} & 3 \leq x < 4 \\ \frac{16}{16} = 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

Se quiere hallar la probabilidad de que aparezcan más de dos cruces:

$$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) = \frac{4}{16} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16}$$

o también:

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - F(2) = \frac{5}{16}$$

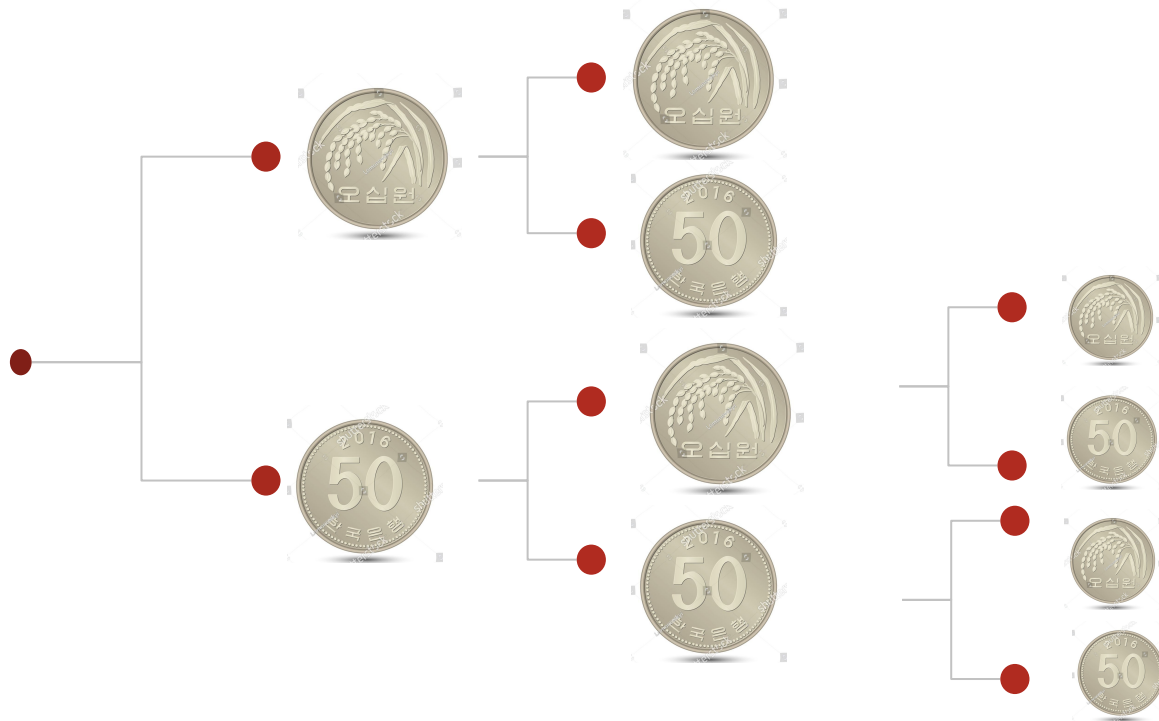
Se quiere calcular la probabilidad de que el número de cruces sea más de 1 y menos de 4:

$$P\{1 < X < 4\} = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{4}{16} + \frac{6}{16} = \frac{10}{16}$$

Ejemplo 3

Una moneda honesta se tira una vez. Si sale cara se tira una segunda vez y si sale cruz se tira 2 veces más.

Hallar la función densidad discreta de X el número total de caras obtenidas.



Resolución

La variable X toma los valores 0,1,2. No puede tomar el valor 3 pues nunca se tira tres veces si salió cara la primera vez.

Definamos Y la variable que vale 1 si salió cara la primera vez, y 0 si no.

Entonces, si $Y = 0$ tenemos el experimento condicional con espacio muestral equiprobable

$$\Omega_0 = \{(s, s, s), (s, c, s), (s, s, c), (s, c, c)\}$$

y si $Y = 1$, tenemos el experimento condicional con espacio muestral equiprobable

$$\Omega_1 = \{(c, s), (c, c)\}$$

por lo tanto

Resolución

$$\begin{aligned}p_X(0) &= P(X=0/Y=0)P(Y=0) + P(X=0/Y=1)P(Y=1) \\&= P(\{(s, s, s)\})P(\text{cruz en la primera}) + P(\emptyset)P(\text{cara en la primera}) \\&= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \\p_X(1) &= P(X=1/Y=0)P(Y=0) + P(X=1/Y=1)P(Y=1) \\&= P(\{(s, c, s), (s, s, c)\})P(\text{cruz en la primera}) + \\&\quad + P(\{(c, s)\})P(\text{cara en la primera}) \\&= \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \\p_X(2) &= P(X=2/Y=0)P(Y=0) + P(X=2/Y=1)P(Y=1) \\&= P(\{(s, c, c)\})P(\text{cruz en la primera}) + \\&\quad + P(\{(c, c)\})P(\text{cara en la primera}) \\&= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}\end{aligned}$$

Transformación de variables aleatorias

Dadas una variable aleatoria X y una función real de variable real $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ queremos estudiar la distribución de la variable aleatoria transformada por g de X , $Y = g(X)$

- Basta con calcular la función de distribución de Y (P está caracterizada por F)

$$F_Y(y) = P_Y(Y \leq y) = P_Y(g(X) \leq y) = P_X(X \in A_y),$$

donde $A_y = \{x : g(x) \leq y\}$ (en muchos casos es sencillo de calcular)

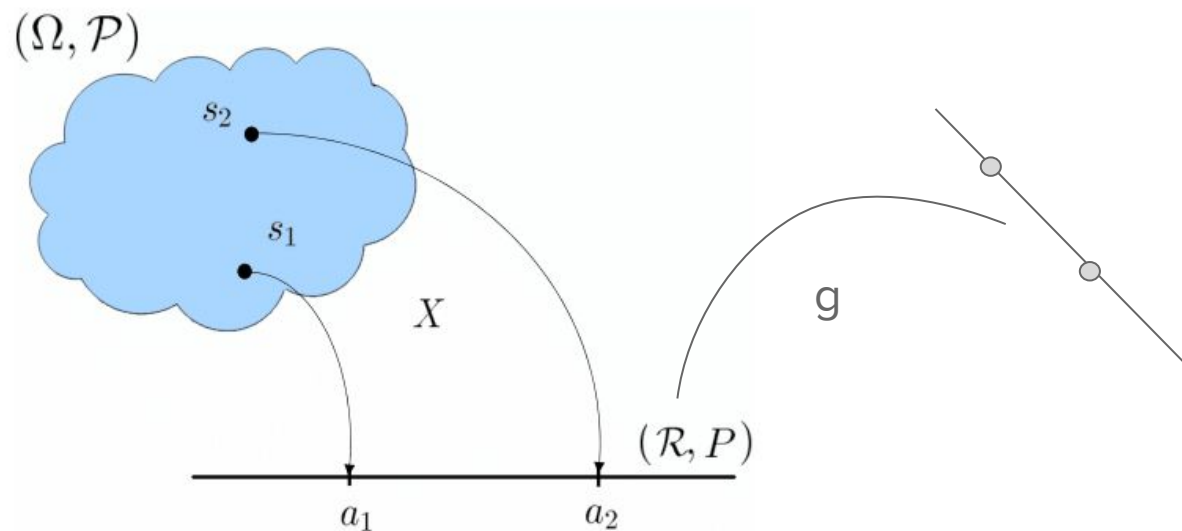
Transformación de una v.a. discreta

- Función de distribución:

$$F_Y(y) = P_X(X \in A_y) = \sum_{x_i \in A_y} p_X(x_i) = \sum_{g(x_i) \leq y} p_X(x_i)$$

- Función de masa:

$$p_Y(y) = P_Y(Y = y) = P_Y(g(X) = y) = \sum_{g(x_i)=y} p_X(x_i)$$



Ejemplo 4

En el ejemplo de Y el número de aciertos al corresponder el nombre de un animal con su dibujo al azar, se define la variable $Z = Y^2$. Entonces Z toma valores 0^2 y 1^2 y 3^2 , con probabilidades

$$p_Z(0) = P(Y^2 = 0) = P(Y = 0) = \frac{2}{6}$$

$$p_Z(1) = P(Y^2 = 1) = P(Y = 1) = \frac{3}{6}$$

$$p_Z(9) = P(Y^2 = 9) = P(Y = 3) = \frac{1}{6}$$

Ejemplo 14

En el ejemplo de Y el número de aciertos al corresponder el nombre de un animal con su dibujo al azar, se define la variable $Z = (Y - 1)^2$. Entonces Z toma valores 0 y 1 y 4, con probabilidades

$$p_Z(0) = P((Y - 1)^2 = 0) = P(Y = 1) = \frac{3}{6}$$

$$p_Z(1) = P((Y - 1)^2 = 1) = P(Y = 0) = \frac{2}{6}$$

$$p_Z(4) = P((Y - 1)^2 = 4) = P(Y = 3) = \frac{1}{6}$$

Ejemplo 5

En el ejemplo de Y el número de aciertos al corresponder el nombre de un animal con su dibujo al azar, suponga que defina otra variable Z que otorga un caramelo si acierta uno o mas veces y no da ningún caramelo si no le acierta a ninguno. Entonces Z toma valores 0 y 1, con probabilidades

$$P(Z = 0) = P(Y = 0) = 1/3$$

$$P(Z = 1) = P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) = 2/3$$

Bibliografía

- Capítulo 2 Probabilidad del libro Secciones 2.5 y 2.6
- Capítulo 3 Variable aleatoria

Medidas características de una variable

Medidas características de una v.a.

El estudio y comparación de la distribución de probabilidad de distintas variables aleatorias es más sencillo mediante el uso de constantes (**medidas características** de la variable) que caracterizan

- la tendencia central de las distribuciones (o valor central alrededor del cual se encuentran repartidas de forma equilibrada las probabilidades),
- la dispersión (mayor o menor densidad en torno al valor central),
- etc.

**Parámetros de
tendencia
central:
esperanza**

Esperanza en el modelo del azar

La idea del valor esperado se originó a mediados del siglo XVII a partir del estudio del llamado **problema de los puntos**, que busca repartir las apuestas *de manera justa* entre dos jugadores, que tienen para terminar su juego antes de que esté correctamente terminado.¹ Este problema había sido debatido durante siglos.

- Chevalier de Méré se lo planteó a Blaise Pascal en 1654
- Discutió el problema con Pierre de Fermat y obtuvo una solución
- Christiaan Huygens, consideró el problema de los puntos y presentó una solución basada en el mismo principio que las soluciones de Pascal y Fermat en 1657

El principio es que el valor de una ganancia futura debe ser directamente proporcional a la posibilidad de obtenerla.

Esperanza en el modelo del azar

Ni Pascal ni Huygens utilizaron el término "expectativa" en su sentido moderno. En concreto, Huygens escribe:⁶

Que cualquier oportunidad o expectativa de ganar algo vale tal suma como la que se obtendría con la misma oportunidad y expectativa a un precio justo. ... Si espero a o b, y tengo la misma posibilidad de ganarlos, mi expectativa vale $(a+b)/2$.

Más de cien años después, en 1814, [Pierre-Simon Laplace](#) publicó su tratado "*Théorie analytique des probabilités*", donde se definía explícitamente el concepto de valor esperado:⁷

... esta ventaja en la teoría del azar es el producto de la suma esperada por la probabilidad de obtenerla; es la suma parcial que debería resultar cuando no queremos correr los riesgos del acontecimiento al suponer que la división se hace proporcional a las probabilidades. Esta división es la única equitativa cuando se eliminan todas las circunstancias extrañas; porque un grado igual de probabilidad da un derecho igual a la suma esperada. Llamaremos a esta ventaja *esperanza matemática*.

Esperanza en el modelo del azar

Ejemplo 6

1. Sea X a la variable que representa nuestra ganancia en un juego.
2. Esto es, con probabilidad $p(x_i)$ ganamos x_i monedas, con $i = 1, \dots, n$.
3. La interpretación frecuentista dice que si jugamos este juego infinitas veces, la proporción de veces que ganamos x_i monedas es $p(x_i)$.

proporción muestral = n_i / N

N número de experimentos

n_i número de veces que observamos x_i

4. Supongamos que jugamos N veces el mismo juego, con N muy grande. Aproximadamente $Np(x_i)$ veces de esos juegos, ganaremos x_i monedas y el total de nuestra ganancia en N juegos sera

$$\sum_{i=1}^n x_i Np(x_i)$$

y la ganancia promedio por juego seria

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n x_i Np(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i) =$$

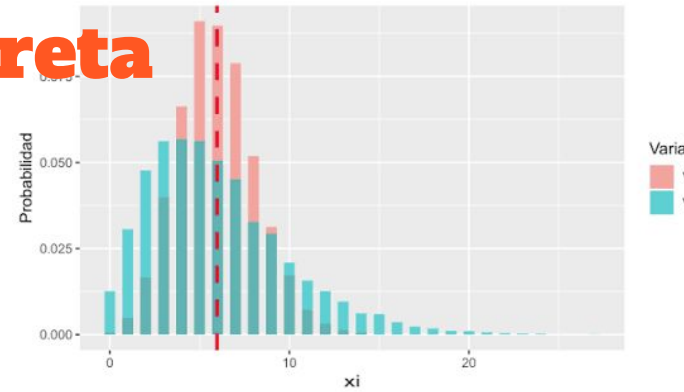
**Ganancia
esperada**

Definición

Esperanza de una v.a.discreta

$$\mu_X = E[X] = \sum_i x_i p_X(x_i)$$

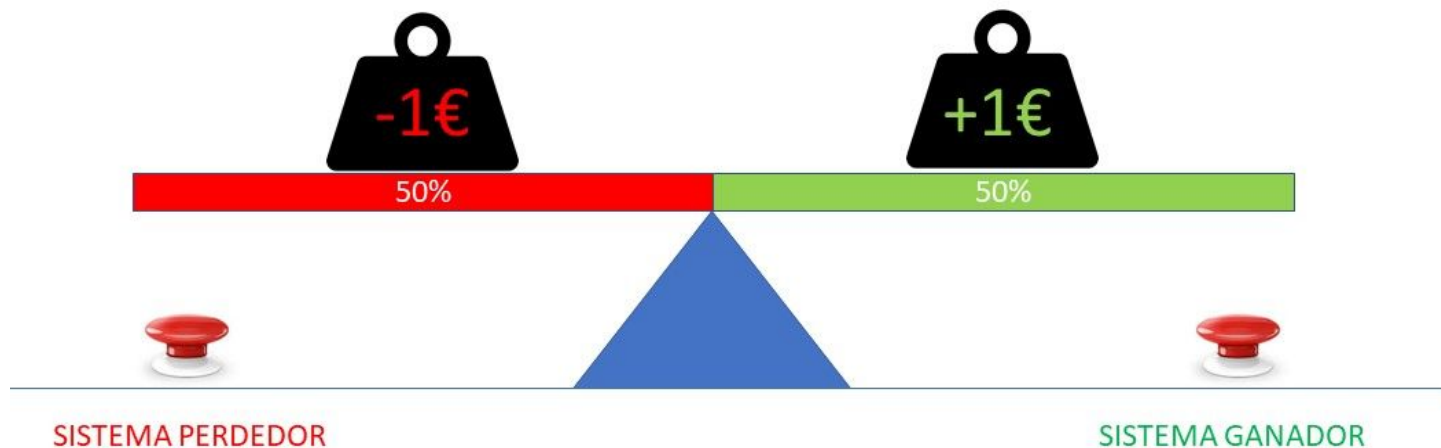
Esperanza de una variable discreta



- medida característica de tendencia central más importante
- también se denomina “esperanza matemática”, “media” o “valor esperado” de la v.a.
- se denota como $E[X]$ o μ_X
- representa el valor promedio o centro de gravedad de los valores que toma la variable, **ponderando éstos mediante la correspondiente probabilidad.**

Esperanza como Medida de tendencia central

¿Porque es la esperanza una medida de tendencia central ?



Ejemplo 7

1. Vamos a llamar $E(X)$ esperanza de la variable X o valor esperado de la variable X , pero no debemos interpretarlo como el valor que debiéramos esperar que X nos dé sino el valor promedio de X es una gran cantidad de repeticiones del experimento, y no necesariamente este valor es un resultado posible del experimento.
2. Como ejemplo pensemos en la variable indicadora de un evento particular.

$$I = \begin{cases} 1 & \text{si } A \text{ ocurre} \\ 0 & \text{si } A \text{ no ocurre} \end{cases}$$

entonces

$$E(I) = 1P(A) + 0(1 - P(A)) = P(A)$$

Propiedad

- Dada $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la esperanza de $Y = g(X)$, viene dada por

$$\mu_Y = E[Y] = \sum_i g(x_i) p_X(x_i)$$